4170109 Matematik

8. Hafta — Tepe Noktası ve Gelir Maksimizasyonu

13 Kasım 2026

https://eozyerden.github.io/4170109-matematik/

14 Haftalık Program

1. Sayılar, işlem kuralları, üslü sayılar, mutlak değer
2. Denklem ve eşitsizlikler
3. Fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar
4. Eğim ve değişim oranı
5. Arz, talep, piyasa dengesi
6. Maliyet, gelir, kâr, başa baş
7. İkinci dereceden fonksiyonlar, parabol

8. Tepe noktası, gelir maksimizasyonu

9. Ters fonksiyon, üstel fonksiyonlar
10. Logaritma, bileşik faiz, bugünkü değer
11. Ortalama değişimden anlık değişime: limit, süreklilik
12. Türev ve türev alma kuralları
13. Marjinal maliyet ve marjinal gelir
14. Ekstremum, türevle optimizasyon

Bugünün Planı

1. saat: gelir maksimizasyonu

- İki gözlemden talep
- Gelir ve en yüksek gelir
- Kira örneği

2. saat: 1-7. haftaların tekrarı

- Vize
- 1-7. haftalardan sorular
- 5 şıklı kısa sorular

Geçen Hafta Tekrarı

- Talep $p = -4q + 120$ (q: ton, p: ton fiyatı, bin TL). Gelir $R = p \cdot q = -4q^2 + 120q$, bir parabol.
- Tepe noktası: en yüksek gelir 15 tonda, 900 bin TL
- Gelir ve maliyet fonksiyonları eşitlenir: $R = TC$. İki başa baş noktası olabilir, kâr aralarındadır.
- Geçen hafta talep hep verilmişti
- Bugünün sorusu: talep verilmezse en yüksek geliri bulabilir miyiz?

Talep Verilmezse — Yöntem

Talep fonksiyonu verilmezse iki gözlemden kurulur. 5. haftanın örneği (q: ton, p: ton fiyatı, bin TL):

- Gözlemler (q, p) noktası olarak: $(10, 80)$ ve $(20, 40)$
- Önce eğim: $m = \dfrac{40 - 80}{20 - 10} = -4$
- Sonra nokta: $p - 80 = -4\,(q - 10)$, yani $p = -4q + 120$
- Gelir: $R = p \cdot q = -4q^2 + 120q$ (7. hafta)
- Tepe noktası: $q = -120/(2 \cdot (-4)) = 15$ ton; $R(15) = 900$ bin TL; fiyat $-4 \cdot 15 + 120 = 60$ bin TL
- Son adım: tepe noktası anlamlı aralıkta mı? Fiyat ve miktar negatif olamaz: $0 \le q \le 30$.

Kira Örneği — Tablo

Bir sitede 360 daire var. Daireler aylık 600-900 TL arası bir bedelle kiraya verilecek. Kira 600 TL olursa bütün daireler kiralanır. Kira her 50 TL artınca 20 daire boş kalır. Kira ile kiralanan daire sayısı arasındaki ilişki doğrusaldır. Kira geliri en yüksek olsun diye kira kaç TL olmalı? Kaç daire kiralanır? Tabloyu doldurunuz. (s.108)

p (TL)	600	650	700	750	800	850	900
q (daire)							
$R = p \cdot q$							

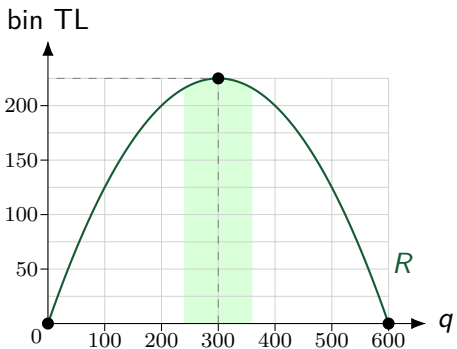
Kira Örneği — İki Gözlemden Talep

6. slayttaki kira sorusu. Talep fonksiyonunu $p = f(q)$ biçiminde yazınız (q: kiralanan daire, p: aylık kira, TL). (s.108)

Kira Örneği — En Yüksek Gelir

Talep $p = -\frac{5}{2}q + 1500$. Kira gelirini q cinsinden yazınız. Geliri en yüksek yapan daire sayısını, kirayı ve en yüksek geliri bulunuz. (s.108)

Kira Örneği — Grafik ve Yorum



- Tepe noktası $(300,\ 225.000)$: en yüksek gelir 300 dairede, kira 750 TL
- Gelirin kökleri 0 ve 600; $q = 600$'de kira 0
- Kira 600 ile 900 TL arasında: $240 \leq q \leq 360$ (yeşil bant). Tepe noktası bu aralıkta.
- Aynı uzaklık, aynı gelir: $R(280) = R(320) = 224.000$ TL (kira 800 ve 700 TL)
- 750 TL'den sonra boşalan dairelerin kaybı kira artışından büyük: gelir azalır

Örnek — Gözlemlerden Biri Eksende

Bir ürünün fiyatı 55 TL iken 45 birim talep ediliyor. Fiyat 235 TL olunca hiç talep olmuyor. Talep doğrusaldır. Talep fonksiyonunu $p = f(q)$ biçiminde yazınız (q: birim, p: TL). (M-1 s.168)

Alıştırma — İki Gözlemden En Yüksek Gelir

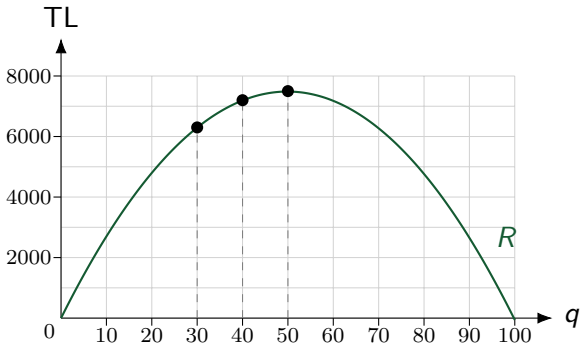
Bir depo palet başına günlük ücret alıyor. Ücret 210 TL iken günde 30 palet, 180 TL iken 40 palet depolanıyor. Talep doğrusaldır.

a) Talep fonksiyonunu yazınız (q: palet, p: TL).

b) Geliri en yüksek yapan palet sayısını, ücreti ve en yüksek geliri bulunuz.

c) Ücret şu an 180 TL. Depo ücreti düşürmeli mi, artırmalı mı?

Gelir Grafiği



11. slayt: $R = -3q^2 + 300q$ $(0 \leq q \leq 100)$

$(30,\ 6300)$, $(40,\ 7200)$, $(50,\ 7500)$: gelir 50 palete kadar artar, sonra azalır

Alıştırma — Değişim Bilgisinden Talep

Bir otoparkın günlük ücreti 80 TL iken otoparka günde 100 araç geliyor. Ücret 10 TL artınca günde 5 araç azalıyor. Talep doğrusaldır.

a) Talep fonksiyonunu yazınız (q: araç, p: TL).

b) Geliri en yüksek yapan araç sayısını, ücreti ve en yüksek geliri bulunuz.

c) Otopark ücreti artırmalı mı?

Alıştırma — Aynı Gelir, İki Fiyat

Bir otobüs firması bir seferde bilet 120 TL iken 20 bilet, 80 TL iken 30 bilet satıyor. Talep doğrusaldır (q: bilet, p: TL).
a) İki fiyattaki geliri bulunuz.
b) Hesap yapmadan tahmin ediniz: geliri en yüksek yapan satış miktarı kaçtır?
c) Talep fonksiyonunu yazıp tahmininizi kontrol ediniz. En yüksek geliri ve bu miktardaki fiyatı bulunuz.

Tersten — En Yüksek Gelirden Talep

Bir nakliye firması parça eşya taşıyor. İş başına ücret 240 TL iken haftada 20 iş alıyor. Gelir 30 işte en yüksek oluyor. Talep doğrusaldır (q: iş, p: TL). Talep fonksiyonunu, en yüksek geliri ve bu miktardaki ücreti bulunuz.

Bu Haftanın Yöntemi — Özet

- Talep verilmezse iki gözlemden kurulur: önce eğim, sonra nokta.
- Bir gözlem ve bir değişim bilgisi de yeter: "50 TL artınca 20 daire boşalır."
- Gelir $R = p \cdot q$ kolları aşağı bir parabol. Tepe noktası geliri en yüksek yapan satış miktarını verir; fiyat talepten bulunur.
- Tepe noktası sorunun verdiği aralıkta mı, bakılır.
- Fiyatı düşürmek de artırmak da geliri artırabilir. Hangisi olduğunu tepe noktası söyler (11. ve 13. slayt).

Ara

Vize

- Tarih: 25 Kasım 2026 Çarşamba, saat 17.00. Ders saati dışında.
- Yer: ayrıca duyurulacak.
- Kapsam: 1-7. haftaların konuları.
  - Bugünün yeni adımı vizede yok: iki gözlemden kurulan talepten en yüksek gelir.
  - İki gözlemden talep 5. haftanın konusu; vizede var.
  - Gelir 6. haftanın konusu; vizede var.
  - Talep verilince en yüksek gelir 7. haftanın konusu; vizede var.
- 25 soru, 45 dakika. 5 şıklı test; cevaplar optik forma işaretlenir.
- A ve B kitapçığı verilir; sorular aynı, sıra farklı.
- Her soru 4 puan. Yanlış cevap doğru cevabı götürmez.
- Formül verilmez. Hesap makinesi kullanılmaz.
- Bugünün 2. saati: 1-7. haftalardan sorular. Dördü vizedeki gibi 5 şıklı.

Kısa Soru 1

Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır?

$$-2^2 + (-3)^2 - |1 - 6|$$

Cevabınızı kâğıda yazınız.

A) -18
B) -10
C) 0
D) 8
E) 10

Tekrar — Denklem Sistemi

Bir lojistik firmasının 26 aracı var: kamyonet ve kamyon. Kamyonet 2 ton, kamyon 5 ton yük taşıyor. Bütün araçlar dolu çıkınca 82 ton yük taşınıyor.
a) Denklem sistemini kurunuz. b) Kaç kamyonet, kaç kamyon var?

Kısa Soru 2

Aşağıdaki denklemin çözüm kümesi hangisidir?

$$|2x - 3| = 5$$

Cevabınızı kâğıda yazınız.

A) $\{-1\}$
B) $\{4\}$
C) $\{-4,\ 1\}$
D) $\{-4,\ 4\}$
E) $\{-1,\ 4\}$

Tekrar — Eşitsizlik ve Parabol

$f(x) = x^2 - 4x - 5$.

a) Kökleri bulunuz. b) $f(x) \leq 0$ olan x değerlerini bulunuz.

c) Tepe noktasını bulunuz. Parabol bu aralıkta x ekseninin neresindedir?

x							
$f(x)$							

Tekrar — Tanım Kümesi

$f(x) = \sqrt{15 - 3x}$, $g(x) = \dfrac{6}{x-3}$.

a) f'nin tanım kümesini bulunuz. b) g'nin tanım kümesini bulunuz.
c) $f(5)$, $g(3)$ ve $(f+g)(2)$ hesaplanabiliyorsa bulunuz.

Kısa Soru 3

Aşağıdaki fonksiyon için $f(-2)$ kaçtır?

$$f(x) = 3x^2 - 2x - 4$$

Cevabınızı kâğıda yazınız.

A) -20
B) -12
C) 4
D) 12
E) 36

Tekrar — Doğru ve Eğimin Anlamı

Bir deponun jeneratör tankında 2. günün sonunda 330 litre, 5. günün sonunda 240 litre yakıt var. Yakıt her gün aynı miktarda azalıyor (x: gün, y: litre).
a) Eğimi bulunuz; ne anlatır? b) Doğrunun denklemini yazınız.
c) Doğrunun eksenleri kestiği noktalar neyi gösterir?

Tekrar — Piyasa Dengesi

Talep $2q + p = 150$, arz $p = 2q + 70$ (q: ton, p: ton fiyatı, bin TL).
a) Talebi $p = f(q)$ biçiminde yazınız. Eğim ne anlatır?
b) Piyasa dengesini bulunuz.
c) Fiyat 130 bin TL olursa arz fazlası mı, talep fazlası mı olur? Ne kadar?

Tekrar — Başa Baş ve Kâr Hedefi

Bir atölyede bir ürünün birim maliyeti 35 TL, aylık sabit maliyet 4200 TL. Ürün 65 TL'ye satılıyor.

a) TC, R ve π'yi yazınız.

b) Başa baş miktarını ve gelirini bulunuz. Bu miktardan az satışta ne olur?

c) Aylık kâr en az 1800 TL olsun. En az kaç ürün satılmalı?

Tekrar — İki Seçenek

Bir e-ticaret işletmesi iki kargo firmasından birini seçecek. A firması aylık 1200 TL sabit ücret ve gönderi başına 18 TL alıyor. B firmasında sabit ücret yok, gönderi başına 30 TL.

a) İki maliyet fonksiyonunu yazınız (x: aylık gönderi sayısı).

b) Kaç gönderide maliyetler eşit? c) Kaç gönderiden sonra A daha ucuz?

Kısa Soru 4

Aşağıdaki parabolün tepe noktası hangisidir?

$$f(x) = -2x^2 + 12x - 7$$

A) $(-3, -61)$
B) $(3, 11)$
C) $(3, 17)$
D) $(3, 65)$
E) $(6, -7)$

Cevabınızı kâğıda yazınız.

Tekrar — Gelir, Maliyet, Başa Baş

Bir firma katlanır kasa üretiyor. Talep $p = -2q + 140$ (q: aylık kasa sayısı, p: TL). Kasa başına maliyet 20 TL, aylık sabit maliyet 1600 TL.

a) R ve TC'yi yazınız. b) Başa baş noktalarını bulunuz.

c) Kaç kasa satılırsa kâr edilir?

d) Geliri en yüksek yapan satış miktarında firma kâr eder mi?

Tekrar — Parabol ile Doğru

$f(x) = x^2 + x - 1$ parabolü ile $g(x) = -2x - 3$ doğrusunun kesişim noktalarını bulunuz.

Vizeye Hazırlık

- Çalışma soruları 1-7 ve Cevaplar sayfaları; özellikle Karma Sorular
- Ders notları: derste çözülen her soru orada
- Temel işlemlerde eksik varsa Temel İşlemler Rehberi
- Bugünün 2. saatindeki soruların çözümleri 8. haftanın ders notunda
- Sorular için görüşme saati: Perşembe 09.00-10.00, oda B8

Gelecek Hafta

- Bugün: iki gözlemden en yüksek gelir; 1-7. haftaların tekrarı
- Gelecek hafta: ters fonksiyon, üstel fonksiyonlar
- Vize: 25 Kasım Çarşamba (18. slayt)